

Santiago, 16 de mayo de 2025.-

Prueba 1. Mecánica Clásica

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)		Sección	
-------------	--	---------	--

PUNTAJE	NOTA
Problema 1 _____ Problema 2 _____ Problema 3 _____	

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono.**
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-corregidos.
- No se permite prestar útiles a sus compañeros(as).

FORMULARIO

VECTORES $\text{sen } \alpha = \frac{C.O}{H}; \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2};$ $\text{cos } \alpha = \frac{C.A}{H}; \qquad \theta = \arctan\left(\frac{A_y}{A_x}\right);$ $\tan \alpha = \frac{\text{sen} \alpha}{\text{cos} \alpha} = \frac{C.O}{C.A}; \qquad \vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \beta$ $\frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{cos } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma}$	MOV. HORIZONTAL $x_f = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ $v_f = v_0 + a t$ $v_f^2 = v_0^2 + 2 a (x_f - x_0)$
CAIDA LIBRE $y_f = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$ $v_f = v_0 - g t$ $v_f^2 = v_0^2 - 2 g (y_f - y_0)$	MOV. PARABOLICO $x_f = x_0 + v_x t$ $y_f = y_0 + v_{y,0} t - \frac{1}{2} g t^2$ $v_y = v_{y,0} - g t$

Problema 1

Dados los vectores $\vec{A} = -8\hat{i} + 6\hat{j}$ y $\vec{B} = 12\hat{i} + 16\hat{j}$, calcule:

- a) (5 puntos) El módulo del vector $\vec{A}$
- b) (5 puntos) El módulo del vector $\vec{B}$
- c) (5 puntos) El vector $\vec{R} = 4\vec{B} - 2\vec{A}$
- d) (5 puntos) El ángulo entre $\vec{R}$ y el semi-eje x positivo.

Desarrollo

- a) (5 puntos) El módulo del vector $\vec{A}$

$$A = \sqrt{(-8)^2 + (6)^2} = 10$$

- b) (5 puntos) El módulo del vector $\vec{B}$

$$B = \sqrt{(12)^2 + (16)^2} = 20$$

- c) (5 puntos) El vector $\vec{R} = 4\vec{B} - 2\vec{A}$

$$\begin{aligned}\vec{R} &= 4(12\hat{i} + 16\hat{j}) - 2(-8\hat{i} + 6\hat{j}) \\ \vec{R} &= 64\hat{i} + 52\hat{j}\end{aligned}$$

- d) (5 puntos) La dirección respecto al semi-eje x positivo del vector $\vec{R}$

$$\theta = \arctan\left(\frac{52}{64}\right) = 39.09^\circ$$

Problema 2

Un automóvil parte del reposo desde un punto A y se mueve con aceleración constante de 2 m/s^2 durante 10 segundos, describiendo un MRUA. Luego, continúa su trayecto a velocidad constante durante 15 segundos más hasta llegar a un punto B, describiendo un MRU. Calcule

- a) (5 puntos) La velocidad que alcanza el automóvil al final de los primeros 10 segundos.
- b) (5 puntos) La distancia que recorre durante los primeros 10 segundos.
- c) (5 puntos) La distancia que recorre durante los siguientes 15 segundos.
- d) (3 puntos) La distancia total entre los puntos A y B.
- e) (2 puntos) El tiempo total del viaje.

Desarrollo

- (a) La velocidad es

$$v = 0 + (2 \text{ m/s}^2)(10 \text{ s}) = 20 \text{ m/s}$$

- (b) Considerando la posición inicial como cero, la distancia es

$$x = 0 + \frac{1}{2}(2 \text{ m/s}^2)(10 \text{ s})^2 = 100 \text{ m}$$

- (c) La distancia recorrida es

$$x = (20 \text{ m/s})(15 \text{ s}) = 300 \text{ m}$$

- (d) La distancia total recorrida es 400 m.

- (e) El tiempo total de viaje es 25 s.

Problema 3

Un jugador de fútbol patea un balón con una velocidad inicial de 20 m/s formando un ángulo de 60° con respecto a la horizontal. Calcule

- (5 puntos) La componente horizontal y vertical de la velocidad inicial.
- (5 puntos) El tiempo que el balón permanece en el aire.
- (5 puntos) La altura máxima alcanzada por el balón.
- (5 puntos) El alcance horizontal máximo del balón.

Desarrollo

- a) Las componentes son

$$v_{y,i} = \left(20 \frac{m}{s}\right) \sin 60^\circ = 17.32 \frac{m}{s}$$

$$v_{x,i} = (20 \text{ m/s}) \cos 60^\circ = 10.00 \text{ m/s}$$

- b) El tiempo que permanece en el aire es

$$0 = 17.32 \frac{m}{s} - \left(9.81 \frac{m}{s^2}\right) t \Rightarrow t = 1.76 \text{ s}$$

Es decir, el tiempo es 3.52 s

- c) La altura máxima alcanzada es

$$0 = \left(17.32 \frac{m}{s}\right)^2 - 2 \left(9.81 \frac{m}{s^2}\right) y \Rightarrow y = 15.29 \text{ m}$$

- d) El alcance horizontal máximo es

$$x = 0 + (10.00 \text{ m/s})(3.52 \text{ s}) = 35.2 \text{ m}$$